

```
[1]: import pandas as pd

[2]: data_one = {'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3'], 'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']}

[3]: data_two = {'C': ['C0', 'C1', 'C2', 'C3'], 'D': ['D0', 'D1', 'D2', 'D3']}

[4]: one = pd.DataFrame(data_one)

[5]: two = pd.DataFrame(data_two)

[6]: one
```

	A	B
0	A0	B0
1	A1	B1
2	A2	B2
3	A3	B3

```
[8]: two
```

	C	D
0	C0	D0
1	C1	D1
2	C2	D2
3	C3	D3

Let's get a single dataframe with 4 columns (since the index is same):

```
[11]: pd.concat([one,two],axis=1)
```

	A	B	C	D
0	A0	B0	C0	D0
1	A1	B1	C1	D1
2	A2	B2	C2	D2
3	A3	B3	C3	D3

```
[12]: pd.concat([two,one],axis=1)
```

	C	D	A	B
0	C0	D0	A0	B0
1	C1	D1	A1	B1
2	C2	D2	A2	B2
3	C3	D3	A3	B3

```
[14]: df = pd.concat([one,two],axis=0)

[16]: df.fillna('-')
```

	A	B	C	D
0	A0	B0	-	-
1	A1	B1	-	-
2	A2	B2	-	-
3	A3	B3	-	-
0	-	-	C0	D0
1	-	-	C1	D1
2	-	-	C2	D2
3	-	-	C3	D3

Not in lecture, but let's try giving index to the above df

```
[23]: df.index = range(0,8)

[24]: df
```

	A	B	C	D
0	A0	B0	NaN	NaN
1	A1	B1	NaN	NaN
2	A2	B2	NaN	NaN
3	A3	B3	NaN	NaN
4	NaN	NaN	C0	D0
5	NaN	NaN	C1	D1
6	NaN	NaN	C2	D2
7	NaN	NaN	C3	D3

Let's try giving the index, but not manually

```
[25]: len(df)

[25]: 8

[33]: df.index = range(0,len(df))

[34]: df
```

	A	B	C	D
0	A0	B0	NaN	NaN
1	A1	B1	NaN	NaN
2	A2	B2	NaN	NaN
3	A3	B3	NaN	NaN
4	NaN	NaN	C0	D0
5	NaN	NaN	C1	D1
6	NaN	NaN	C2	D2
7	NaN	NaN	C3	D3

If we want the index to start from 1 instead of zero:

```
[37]: df.index = range(1,len(df)+1)

[38]: df
```

	A	B	C	D
1	A0	B0	NaN	NaN
2	A1	B1	NaN	NaN
3	A2	B2	NaN	NaN
4	A3	B3	NaN	NaN
5	NaN	NaN	C0	D0
6	NaN	NaN	C1	D1
7	NaN	NaN	C2	D2
8	NaN	NaN	C3	D3

Instead of getting NaN, let's try shifting C0,C1... and D0,D1... below A and B:

```
[39]: one
```

	A	B
0	A0	B0
1	A1	B1
2	A2	B2
3	A3	B3

```
[40]: two
```

	C	D
0	C0	D0
1	C1	D1
2	C2	D2
3	C3	D3

```
[41]: two.columns = one.columns

[44]: two
```

	A	B
0	C0	D0
1	C1	D1
2	C2	D2
3	C3	D3

What we did as changed the column of 'two' to be same as that of 'one'

Now, since the column names match up, we can proceed:

```
[45]: df = pd.concat([one,two],axis=0)

[46]: df
```

	A	B
0	A0	B0
1	A1	B1
2	A2	B2
3	A3	B3
0	C0	D0
1	C1	D1
2	C2	D2
3	C3	D3